

Contrato da API

CONTRATO DA API (CONTRACT-FIRST)

➡ isso é o marco que separa “projeto planejado” de “projeto em execução”.

A partir daqui:

- não há mais decisões estruturais,
- não há mais retrabalho,
- backend e frontend podem evoluir em paralelo,
- a banca enxerga maturidade total.

API OFICIAL — NEXUS ARTIFEX (v1)

Base URL:

```
/api/v1
```

1. PROJETOS

Criar projeto

```
POST /projects
```

Request

```
{  
  "name": "Meu Laboratório Criativo"  
}
```

Response (201)

```
{
  "id": "uuid",
  "name": "Meu Laboratório Criativo",
  "createdAt": "2025-01-01T12:00:00"
}
```

◆ Listar projetos

GET /projects

Response

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "name": "Projeto A"
  },
  {
    "id": "uuid",
    "name": "Projeto B"
  }
]
```

2. NÓS (IDEIAS)

◆ Criar nó inicial

POST /projects/{projectId}/nodes

Request

```
{
  "type": "CONCEPT",
  "label": "Sistema de monitoramento inteligente",
  "summary": "Ideia inicial do projeto"
}
```

Response (201)

```
{
  "id": "uuid",
  "label": "Sistema de monitoramento inteligente",
  "summary": "Ideia inicial do projeto",
  "visualData": {
    "color": "#4AF2A1",
    "glow": 0.7
  }
}
```

◆ Buscar nó por ID

GET /nodes/{nodeId}

Response

```
{
  "id": "uuid",
  "type": "CONCEPT",
  "label": "Sistema de monitoramento inteligente",
  "summary": "Ideia inicial",
  "aiMetadata": {
    "depth": 0
  }
}
```

```
}
```

3. EVOLUÇÃO CRIATIVA (SCAMPER)

Evoluir um nó

```
POST /nodes/{nodeId}/evolve
```

Request

```
{  
  "technique": "COMBINE",  
  "count": 3  
}
```

Enum technique

```
SUBSTITUTE  
COMBINE  
ADAPT  
MODIFY  
PUT_TO_ANOTHER_USE  
ELIMINATE  
REVERSE
```

Response

```
{  
  "originalNodeId": "uuid",  
  "technique": "COMBINE",  
  "generatedNodes": [  
    {  
      "id": "uuid",
```

```
{
  "label": "Monitoramento inteligente com IA preditiva",
  "summary": "Combina sensores com modelos preditivos",
  "visualData": {
    "color": "#8B5CF6",
    "glow": 0.9
  }
},
{
  "id": "uuid",
  "label": "Sistema híbrido de vigilância e análise comportamental",
  "summary": "Une monitoramento físico e análise de padrões",
  "visualData": {
    "color": "#22D3EE",
    "glow": 0.85
  }
}
]
```

 Observação arquitetural importante:

- a IA **não cria diretamente no frontend**
- ela retorna JSON estruturado
- o backend persiste tudo
- os nós retornam **já salvos**

4. GRAFO

Obter grafo completo do projeto

```
GET /projects/{projectId}/graph
```

Response

```
{
  "nodes": [
    {
      "id": "uuid",
      "label": "Ideia raiz",
      "visualData": {
        "color": "#4AF2A1",
        "glow": 0.6
      }
    }
  ],
  "edges": [
    {
      "source": "uuid",
      "target": "uuid",
      "relationship": "EVOLVED_TO"
    }
  ]
}
```

Esse payload é **diretamente compatível** com `react-force-graph-3d`.

5. STREAM (SSE)

Stream de novos nós (tempo real)

```
GET /projects/{projectId}/stream
```

MediaType

```
text/event-stream
```

Evento SSE

```
event: node-created
data: {
  "id": "uuid",
  "label": "Nova ideia mutada",
  "visualData": {
    "color": "#F472B6",
    "glow": 1.0
  }
}
```

 Usado para:

- animações ao vivo
- expansão gradual do grafo
- efeito “laboratório vivo”

6. ERROS PADRÃO

Formato único de erro:

```
{
  "timestamp": "2025-01-01T12:00:00",
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "message": "Node not found",
  "path": "/api/v1/nodes/123"
}
```

Casos comuns:

- **404** → projeto ou nó inexistente
- **400** → técnica SCAMPER inválida
- **500** → falha na IA (backend trata fallback)



O QUE ISSO FECHA NO CHECKLIST

Item	Status
Contrato de API	✓ FECHADO
Payloads definidos	✓
Escopo do backend	✓
Integração frontend-backend	✓
Base para Swagger	✓
Execução sem decisões pendentes	✓